EduArena 黏著度規則設計報告

產品策略討論 — 2026-05-26

一、用 Octalysis 八角分析拆解現況

Yu-kai Chou 的八項核心驅動力，eduarena 目前涵蓋狀況：

驅動力	對應機制	現況	目標
1. Epic Meaning（使命感）	「拯救世界」式劇情	❌無	小瑞冒險主線
2. Accomplishment（成就）	進度、徽章、等級	⭕寵物 51 級、28 星	已強
3. Empowerment（創造力）	自由配置、選擇	△ 換寵物	隊伍編成、技能搭配
4. Ownership（擁有）	收藏、自訂	⭕16 寵物＋知識卡	已強
5. Social Influence（社交）	排行、好友、合作	❌只有單一榜	最大缺口
6. Scarcity（稀缺）	限定、解鎖門檻	△ 能量條	限時 Boss、季節寵
7. Unpredictability（未知）	抽卡、爆擊、隨機	❌純固定	第二缺口
8. Loss Avoidance（失去）	Streak、降組	❌完全沒有	第三缺口

> 結論：現況偏「白帽動機」（成就＋擁有），對啟動期 OK，但長期黏著要靠「黑帽動機」（稀缺＋未知＋失去）來拉。Duolingo / 寶可夢 / Brawl Stars 的黏著度本質都是黑帽。

二、對標機制表（拿來主義）

對標產品	核心黏著機制	為什麼有效	EduArena 怎麼轉化
Duolingo	7 日 League 降組制	失去厭惡 + 同儕對比	同年級週賽，後 30% 降組
Duolingo	Streak Freeze 道具	把「失去」變成可保險的資產	學習幣可買「能量護符」保 streak
Prodigy Math	RPG 打怪解題	題目從「目的」變「手段」	Boss 戰：答對才能出招
寶可夢	屬性相剋 + 隊伍編成	策略深度 + 收集動機	寵物「擅長題型」屬性，組隊打 Boss
Clash Royale	非同步 PvP + 寶箱解鎖	短時刺激 + 等待懸念	三題擂台 + 寶箱 4hr 解鎖
原神	每日委託 + 樹脂	限量精力強制節奏	已有能量條，可加每日委託

動物森友會	NPC 每日不同事件	變化感 + 期待感	小瑞每日不同問候 + 隨機事件
Splatoon Splatfest	週末陣營對抗	集體歸屬感	月度跨校對抗（數學派 vs 國語派）
Cookie Run Kingdom	角色技能 + 競技場	養成有意義不只裝飾	寵物有戰鬥技能，不只看
史萊姆牧場	配種出新品種	探索驅動的收集	兩寵物合成限定寵

三、三大支柱的規則設計深化

A. 遊戲層：從「題庫」變「戰鬥系統」

目前最大問題：題目本身就是遊戲，沒有外層包裝。要加一層「戰鬥規則」讓題目變成手段。

1) 寵物屬性化（核心）

每隻寵物給「擅長題型」標籤——例如：

- 火龍寵：擅長計算題（攻擊 +20%）
- 智慧鳥：擅長應用題（防禦 +20%）
- 時鐘獸：擅長速答（限時題傷害 +50%）

遊戲規則：Boss 有題型偏向，玩家要組「對 Boss 的隊伍」。
為什麼有效：把「收集寵物」從裝飾變成策略需求，這是寶可夢的核心。

2) 連擊系統（Combo）

連續答對 N 題觸發效果：3 連擊金幣 ×1.5；5 連擊寵物暴擊；10 連擊解鎖隱藏題。
為什麼有效：把每一題的決策權重拉高，答錯不只是丟分，是丟掉一條 combo 線。心流感的核心。

3) Boss 戰規則

- Boss 有 HP 條（例：100 HP）
- 答對一題依寵物攻擊力扣血（基礎 10、暴擊 30）
- 答錯 Boss 反擊扣寵物 HP
- 寵物 HP 歸零要等 1 小時恢復（稀缺機制）
- Boss 限時 24 小時，沒打完隔週重置
- 首次擊敗解鎖限定知識卡（FOMO）

為什麼有效：每場 Boss 戰是 5-10 分鐘的完整故事，有起承轉合，遠勝刷 10 題的疲勞感。

B. PK 層：三層社交強度

從「個人玩」升級要設計三種社交強度，讓不同性格小孩都能參與（Bartle 玩家分類）：

1) 弱社交：榜單與快照（Achievers 取向）

- 同年級／同學校（如果接補習班）週榜
- 不對打，只比數字
- 多維度榜（金幣／星星／正確率／連勝）

榜單前 10 名顯示「擊敗了 X% 的玩家」這種 Duolingo 式話術，比裸排名更有刺激。

2) 中社交：非同步 PvP「擂台」（Killers 取向）

- 點「擂台」→ 系統媒合同年級同段位對手（快照模式，不需同時在線）
- 三題 PK：兩人答同樣的 3 題，比正確數 + 總時間
- 勝者拿段位星 +1，敗者 -1
- 連勝獎勵：3 連勝開寶箱（隨機寵物碎片）

段位設計（Brawl Stars 式）：銅 → 銀 → 金 → 鑽 → 王者。每段位有「防降保護線」（前 3 場輸不掉星）→ 減少新手挫敗。每週賽季結算 → 給段位獎勵 + 重置。

3) 強社交：班級／家族與聯賽（Socializers 取向）

- 一個「家族」5-20 人（兄妹、同學、補習班同班）
- 每週家族任務：合計答題 500 道、平均正確率 80%
- 家族貢獻榜（誰拉了多少分）
- 月度跨家族聯賽（Splatfest 式）

C. 課程複習層：從「記錄」到「智能推送」

1) Leitner 五盒間隔複習

題目按熟練度進 5 個盒子：Box 1（每日）→ Box 2（3 天）→ Box 3（7 天）→ Box 4（14 天）→ Box 5（30 天，已掌握）。連對升盒，錯一次掉回 Box 1。

遊戲化包裝：把複習任務做成「拯救被遺忘的知識精靈」——每答對一題，知識精靈被解救動畫 + 金幣獎勵 ×2（複習比新題收益高，逼小孩做複習）。

2) 弱點雷達

- 每個 Question 標註 concept（例：「分數加法」「形容詞辨識」）
- 每個 concept 計算掌握度 0-100%
- 首頁顯示六角形雷達圖，紅色概念自動觸發複習關卡

遊戲化包裝：弱點概念用「迷霧」覆蓋，每次練習揭開一塊地圖。

3) 課綱對齊 + 考前衝刺模式

- 題目綁定康軒／翰林章節
- 家長能設「下週段考第 3-5 章」→ 系統強制把這幾章排入每日任務
- 衝刺模式：小瑞變身「教練」造型，UI 換顏色，倒數計時

這是接住「家長付費」的關鍵——免費版可玩，但「考前衝刺」鎖在訂閱裡。

四、跨支柱的 Hooked Model 迴圈

```
【外部觸發】每日 17:00 推播：「小瑞今天遇到一隻強敵，需要你救他！」
    ↓
【行動】開 App → 首頁顯示「今日 3 選 1 任務」
    ① 複習 5 題（Box 1 紅色）
    ② 打擂台（段位掉了要拿回）
    ③ 推進 Boss（剩 60 HP）
    ↓
【可變獎勵】完成任務 → 隨機觸發：
    - 寵物升級 / 開寶箱 / 連擊暴擊 / 排行榜爬升通知
    ↓
【投入】養寵物、累 streak、爬段位、解鎖知識卡
    → 越投入越捨不得離開
```

關鍵原則：變動獎勵比固定獎勵黏著力高 4 倍（Skinner box 實驗）。投入有複利感：streak、段位、知識卡完成度，一旦中斷就「全沒了」。

五、規則設計優先序

Phase	規則設計	心理機制	預期效益
Phase 1 止血	Streak + Streak Freeze	失去厭惡	解決「來一次就走」
	Leitner SRS + 紅色弱點推播	重複曝光	解決「做完就忘」
	多維排行榜（同年級分組）	社會比較	解決「無對比動機」
Phase 2 拉黏著	非同步 PvP 擂台 + 段位	競爭 + 失去	拉 DAU
	連擊系統 + 暴擊隨機	變動獎勵	拉單次時長
	Boss 戰 + 限時 24hr	稀缺 + FOMO	拉週活躍
Phase 3 拉深度	寵物屬性化 + 隊伍編成	策略深度	寶可夢化
	弱點雷達迷霧地圖	探索	拉複習頻率
	家族 + Splatfest 聯賽	集體歸屬	拉社交網絡

Phase 4 商業化	考前衝刺模式（付費）	痛點解決	接訂閱
	限定季節寵（付費）	稀缺 + 收集	接內購

六、給編劇 Frank 的提醒

> 教育產品最缺的是故事感。Prodigy 不是贏在題庫，是贏在「你是個拯救世界的小巫師」這個敘事。
>
> 小瑞 IP 可以做的：
> - 28 關卡不是 28 個 unit，是 28 章節的冒險故事
> - 每個 Boss 是一個「角色」，有來歷、動機、最後和解
> - 知識卡不只是事實，是「小瑞旅途中遇到的智者贈言」
> - 寵物進化不只是換貼圖，是「跟著小瑞長大的夥伴」
>
> 這是別人沒辦法複製的部分。演算法可以抄、UI 可以抄、題庫可以買，但「世界觀 + 角色 + 情感連結」是你的護城河。